

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata)

1) Ai fini della determinazione dei costi di mantenimento a scorta di un prodotto, il tasso bancario passivo:

- ☐ deve essere allocato in base alla giacenza del prodotto
- ☐ deve essere allocato in base alla rimanenza del prodotto
- ☐ può essere allocato indistintamente per giacenza o rimanenza del prodotto
- ☐ **non deve essere allocato in quanto è un costo diretto**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

2) Quale delle seguenti è la definizione di Logistica come proposta da AILOG (Associazione Italiana di Logistica):

- ☐ La logistica è quella parte del processo di supply chain che pianifica e controlla il flusso e lo stoccaggio efficiente ed efficace delle merci, dei servizi e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo, al fine di soddisfare le esigenze del cliente
- ☐ La logistica è l'arte e scienza dell'organizzazione, della progettazione e dell'attività tecnica riguardante i requisiti, la definizione, la fornitura e le risorse necessarie a supportare obiettivi, piani ed operazioni
- ☐ La logistica è la scienza della pianificazione, implementazione e il controllo di tutte le attività di movimentazione e stoccaggio che avvengono lungo la catena di approvvigionamento
- ☐ **Nessuna delle alternative proposte**
- ☐ Preferisco non rispondere

3) Nei trasportatori a nastro la portata non dipende da:

- ☐ caratteristiche del materiale trasportato
- ☐ larghezza del nastro
- ☐ **diametro dei rulli**
- ☐ velocità del nastro
- ☐ Dipende da tutti i fattori precedenti
- ☐ Non dipende da nessuno dei fattori precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

4) Quale tra queste caratteristiche non è propria dei pallet:

- ☐ reversibilità
- ☐ non reversibilità
- ☐ struttura a 4 vie
- ☐ **struttura a 6 vie**
- ☐ tutte le precedenti
- ☐ nessuna delle precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

5) Nel caso di svolgimento di ciclo semplice, in un magazzino con scaffalature longitudinali e banchina di carico e scarico in posizione casuale, il layout che minimizza il percorso medio è caratterizzato da:

- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari al doppio della profondità
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni pari alla metà della profondità
- ☐ Fronte del magazzino di dimensioni uguali alla profondità
- ☐ **nessuna delle alternative proposte**
- ☐ preferisco non rispondere

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

6) In un magazzino servito da carrelli a forche, il tempo impiegato per completare un ciclo semplice di movimentazione dipende da:

- ☐ Tipologia di unità di carico da movimentare
- ☐ Peso dell'unità di carico da movimentare
- ☐ Numero di operatori presenti a magazzino
- ☐ Numero di unità di carico da movimentare
- ☐ Tutti i fattori citati
- ☐ **Nessuno dei fattori citati**
- ☐ Preferisco non rispondere

7) Nei codici ISBN, il prefisso nazionale consiste:

- ☐ Delle cifre N1-N3
- ☐ Delle cifre N4-N5
- ☐ Delle cifre N10-N12
- ☐ Delle cifre N12-N13
- ☐ **non è presente**
- ☐ qualsiasi dei precedenti, dipende dalla nazione
- ☐ nessuno delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

8) Utilizzando celle di stoccaggio a doppia profondità (rispetto alla singola profondità):

- ☐ Aumenta l'indice di accesso del magazzino
- ☐ Aumenta l'indice di rotazione del magazzino
- ☐ Diminuisce la larghezza dei corridoi del magazzino
- ☐ **Diminuisce la selettività del magazzino**
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

9) In una curva ABC avente pendenza 70/20:

- ☐ Il 70% dei prodotti determina il 20% delle movimentazioni
- ☐ **Il 20% dei prodotti determina il 70% delle movimentazioni**
- ☐ 20 prodotti determinano 70 movimentazioni
- ☐ 70 prodotti determinano 20 movimentazioni
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

10) La sezione posta più in basso in una etichetta logistica riporta:

- ☐ Varie informazioni in formato libero
- ☐ informazioni, in chiaro, relative all'unità di carico
- ☐ **Simboli a barre e loro interpretazione in codice numerico**
- ☐ Può contenere una qualsiasi delle indicazioni sopra riportate, a seconda del tipo di unità di carico di cui trattasi
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

11) Un sistema di material handling che non accompagna il carico è detto:

- ☐ vincolato
- ☐ mobile, vincolato
- ☐ mobile, non vincolato
- ☐ **fisso**

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

12) Quale delle seguenti non è una caratteristica prestazionale dei carrelli a forche:

- ☐ Sistema di stabilizzazione
- ☐ Tipologia di ruote
- ☐ Tipologia di presa forche
- ☐ Tipologia di alimentazione
- ☐ **Nessuna delle caratteristiche sopra elencate**
- ☐ Preferisco non rispondere

13) Disposizione a strati “incrociati” e utilizzo di fogli interfalda di cartone sono accorgimenti per:

- ☐ Migliorare la resistenza dell’unità di carico
- ☐ Incrementare l’altezza massima dell’unità di carico
- ☐ **Migliorare la stabilità dell’unità di carico**
- ☐ Tutte le alternative proposte
- ☐ Nessuna delle alternative proposte
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta. In tutti gli altri casi il punteggio assegnato sarà minore. In assenza dello svolgimento la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata e verrà attribuito un punteggio nullo.

14) Un trasportatore a coclea trasporta grani di frumento ($\gamma=650 \text{ kg/m}^3$), che riempiono il trasportatore nella misura del 35%. È richiesta una portata di 80 t/ora. Il trasportatore ha una lunghezza di 20 m, contiene 15 eliche, e ha un diametro esterno di 1.5 m. La velocità di spostamento è 2.1 m/s. Le dimensioni del diametro interno della coclea che soddisfano alla portata richiesta:

- ☐ non sono determinabili con i dati forniti
- ☐ sono minori di 1.1 m
- ☐ sono comprese tra 1.1 e 1.3 m
- ☐ **sono comprese tra 1.3 e 1.5 m**
- ☐ sono maggiori di 1.5 m
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

v. file excel

15) Una società deve curare il trasporto di una fornitura di componenti di macchine via mare verso l’Egitto. Il peso di ogni componente è pari a circa 1150 kg. Ciascun componente viene pallettizzato con pallet eur-epal (tara 16 kg), non sovrapponibili. per il trasporto si usano container da 40 piedi (dimensioni esterne: larghezza= 12,19 m; Lunghezza = 2,43 m; altezza= 2,43 m), aventi tara di 2500 kg e portata massima a pieno carico 23500 kg. Si assumano giochi laterali per 0.05 m e spessori delle pareti del container per 0.06 m. Con i dati forniti, la saturazione in pianta del container che è possibile ottenere:

- ☐ non è determinabile
- ☐ è minore del 60%

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ **è pari a circa il 65%**
- ☐ è pari a circa il 68%
- ☐ è maggiore del 70%
- ☐ nessuna delle alternative proposte
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

v. file excel

16) Un imballaggio secondario ha dimensioni 58x38xh=22 cm e peso lordo pari a 45 kg. Viene successivamente caricato su imballaggi terziari tipo pallet EUR-EPAL (tara 15 kg e altezza 144 mm) il cui carico massimo è 1820 kg; l'altezza massima dell'unità di carico è fissata a 2 m. Con i dati forniti, il rendimento dell'imballaggio terziario:

- ☐ non può essere determinato
- ☐ vale meno del 80%
- ☐ **è compreso tra 80 e 85%**
- ☐ è compreso tra 85 e 90%
- ☐ è compreso tra 90 e 95%
- ☐ vale oltre il 95%
- ☐ nessuno dei precedenti
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

v. file excel

17) Un materiale di pezzatura medio-fine viene trasportato su un elevatore a tazze che consiste di 70 tazze, ognuna avente capacità di 4.5 litri. Il materiale ha una densità 3.8 g/cm^3 e riempie le tazze nella misura dell'83% circa. I centri dei rulli dell'elevatore distano 12 m; i rulli hanno un diametro di 45 cm e ruotano alla velocità di 60 giri al minuto. La portata dell'elevatore:

- ☐ non può essere determinata con i dati forniti
- ☐ è inferiore a 20 kg/s
- ☐ è compresa tra 20 e 35 kg/s
- ☐ è compresa tra 35 e 50 kg/s
- ☐ **è maggiore di 50 kg/s**
- ☐ nessuna delle alternative fornite
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

Svolgimento:

v. file excel

18) E' dato un magazzino a scaffalature trasversali, gestito con politica shared storage, con banchina di I/O sul vertice della scaffalatura larga $a=38 \text{ m}$ e profonda $b=55 \text{ m}$. Nel magazzino vengono effettuati il 12% di cicli

LOGISTICA INDUSTRIALE – traccia A

Data _____

Matricola _____

Cognome _____

Nome _____

combinati su un corridoio, il 38% di cicli semplici e il 50% di cicli combinati su due corridoi. Il percorso medio compiuto nel magazzino:

- ☐ è lungo circa 120 m;
- ☐ è lungo circa 150 m
- ☐ è lungo circa 180 m
- ☐ non può essere determinato con i dati forniti
- ☐ ***nessuno dei precedenti***
- ☐ Preferisco non rispondere

Svolgimento:

v. file excel
